SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“痔”能裱花——基于痔疮形貌与布局调控下的大便挤注拉丝工艺在蛋糕裱花中的应用

Jiaoda Zgr [1, *]

[1]Shiniaopi university，Gangdu，China

本研究由国家孜然科学基金资助（14414BS40）

ABSTRACT / 摘要 随着工业社会的快速发展，人类对于食物多样性的探求不断增大，蛋糕的需求量与日俱增。但目前众多的蛋糕生产过程都依赖于人工裱花工艺，这消耗了大量的人力资源。因此，开发新型的蛋糕裱花工艺有利于解放人类的生产力，从而加速社会的发展。在本研究中，我们受仿生策略的启发，开发了一种以可调控痔疮形态为基础的大便挤注技术（拉屎，后续简称拉丝）以此改进人工裱花工艺，通过实现对多种复杂痔疮结构和形态的研究实现对蛋糕裱花革新技术的全面突破，以期通过该研究为——人工“痔”能裱花——以及其他以拉丝为基础的材料成型、塑性制备工艺提供思路。

INDEX TERMS / 关键词 痔疮，大便拉丝，蛋糕裱花，仿生，“痔”能制造。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究的一切结论均无任何实验证据，不对一切以本研究被基础的其他工作提供支持，且本研究与任何机构和个人无利益冲突。

I. INTRODUCTION / 引言

随着当前社会的快速发展以及人类智能制造技术的不断突破，目前对于可控成材、加工技术已经取得了重大突破[1]。但是在蛋糕裱花当中，这一经典的人类食物的成材成型设计术仍未取得有效的自动化和智能化改进[2]。

生物仿生技术是人类能够学习并突破的一种启发性研究方式。澳洲袋熊能够通过肛门的收缩和调节而产生“方形粪便”[3,4]，这种思路能够帮助人们对于特定形状结构的材料进行成材加工制造[5]。

人类作为杂食性动物的先天劣势，使得人类无法通过调控肛门括约肌进而产生不同形态的拉丝结构[6]。但基于人类的的肛门可拓展性较高，而人类的痔疮又刚好能够弥补调控形貌这一缺点。因此，尝试利用以痔疮为介导的新型拉丝挤出技术来实现可控拉丝和拉丝裱花，具有极高的研究应用价值[7,8]。

在本研究中，我们针对于痔疮的方位、生长周期以及特殊痔形对于拉丝工艺的影响进行了深入的探究。更为重要的是，我们针对于不同人种的拉丝形貌和色彩变化进行了深入分析，并对相关机制进行了解释和讨论。最后，我们将这种技术应用于蛋糕裱花当中，实现了以来自五大洲的“五花痔”人种协同合作的多层次、立体式、全方位人类大蛋糕的构筑，为新型高效的人工“痔”能蛋糕裱花工艺提供了应用范式。

II. RESULTS / 结果

如图 1 所示，在本研究结果讨论之前，我们首先需要明确的是，并不是所有的痔疮都能够刚好为拉丝产生影响。在我们的讨论当中，首先基于的假设是建立在肛门口（后续简称肛口）截面处的痔疮——不是完全的“内痔”或者完全的“外痔” ——即“中间痔”。并假设痔疮为刚性结构在拉丝过程中不会发生不可逆形变。丝的材质为可塑性流体，一旦挤出接触空气即完成

不可逆硬化、成型。丝量不因人的意志为转移，即可无限多。

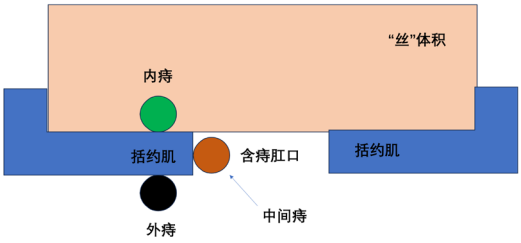

图 1 具有多重痔的含痔人腚示意图

随后，我们基于该中间痔，对于痔疮的生长方位对拉丝工艺的影响进行了探究，选取了四种典型的痔疮生长方位，分别在 12 点钟、3 点钟、6 点钟以及 9 点钟方向。如图 2 所示，通过对比选用葡萄痔为例，可以看到葡萄痣的生长方在肛周的不同肛门的不同截面位置，所拉出来的丝的形状却是基本一致的，但是其痔的缺口角度略有不同。不过这一种变化可以通过旋转丝体的方式进行弥补。因此，以圆形肛口为例的探究当中，不足以通过改变丝的方位影响对丝的结构类型产生影响

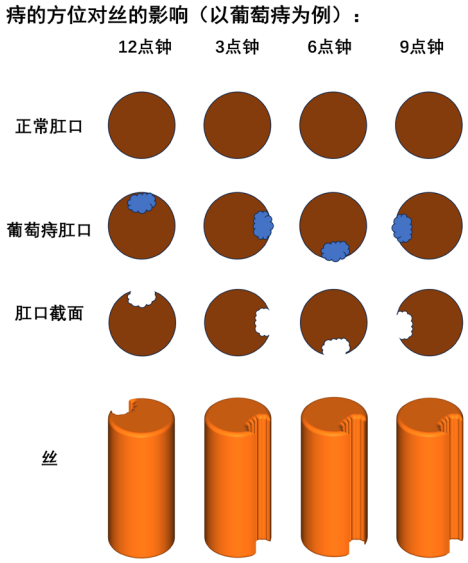

图 2 不同痔的方位下的拉丝形貌

进一步地，对痔疮的生长周期对拉丝成型的影响形状进行探究。与正常的肛门相比，分别选取了生长度为 5%、10%、20%、30%、50%以及 90%的痔疮的形态进行了探究。肛口截面随着痔疮的生长周期不断减小，其形状也由最初的圆形、半圆形逐渐演化成为月牙形，这与自然的“日食”以及“月食”等奇观一致，也和月亮形状每月的盈亏周期变化规律相一致。证明我们所构建的痔疮的生长规律符合自然规律，具有典型性和代表性。如图 3 所示，随着痔疮逐渐的变大，拉丝的形状和结构发生了明显的变化。在保持丝的圆柱形结构结构不变的情况下，丝会逐渐变薄，演化成为截面为月牙形的薄片丝。此时如果丝的材质具有足够高的强度，并选择透明丝作为原谅，在足够锋利的情况下，这种丝甚至可以用来进行日常削苹果，在极端情况下甚至可以成为军事武器——“圆月弯丝”。

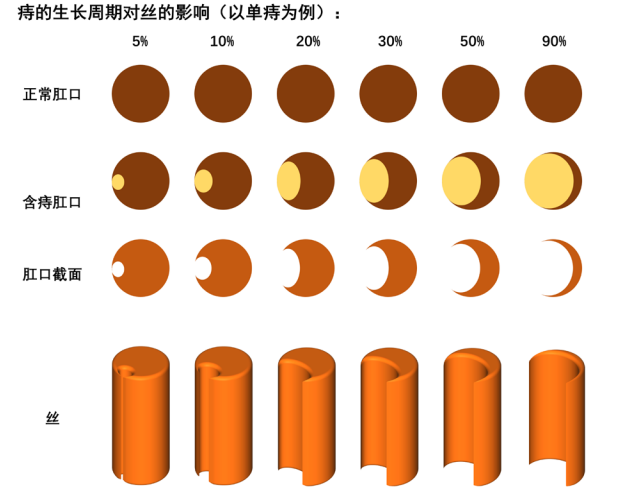

图 3 不同痔的生长周期的拉丝形貌

虽然目前痔疮的生长形态并不因人类的意志而转移，但是随着科技水平的进步，或许在未来能够通过调控个人意识从而特定的生长出特定形貌的痔疮形状。因此我们以此构筑了一些特色痔型：爱车人士喜欢的“宝马痔”，以及复联影迷喜欢的“美队痔”，以及钟爱二战军事的“元首痔”和“慈父痔”。针对于性少数群体，我们也搭建了“0 的梦中情痔”和一些在特殊 ABO 文学当中的“非人类痔疮（Bi~~痔）”。并对这些特殊痔型的拉丝成型进行了探究，如图 4，只要能够保持丝的流体性质和成可塑性较高的情况下，这些特殊的痔型都能够被有效的拉出，深入了拓展了痔疮形状对于蛋糕裱花技术对特定喜好人群的进展，有利地拓展了蛋糕的广泛性和受欢迎程度。

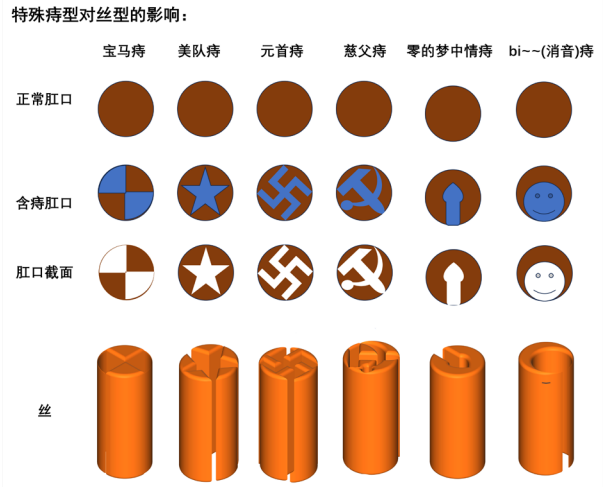

图 4 特殊痔型对拉丝丝型的影响

最后针对蛋糕裱花工艺，通常在拉丝的过程当中，拉丝的截断速度对于丝的形貌具有着显著的影响。在以经典“五花痔”人的拉丝动态工艺的探究中（图 5），发现与正常的拉丝形态“金字塔丝”相比，如果“慢速提拉”，会得到尖度更为锋利的“尖端丝”，在“快速提拉”的情况下，则会得到表面相对较为平整的“曲奇丝”。如果再配合快速的脉冲式“短暂开合”，则能够对于丝底座进行深入调控，实现拉丝“尖端”和丝“高度”的双重调节。

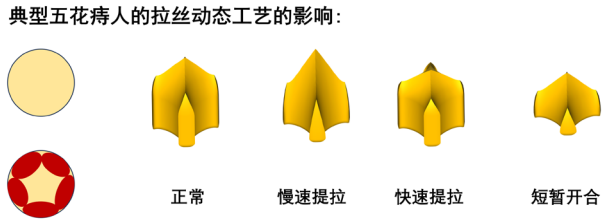

图 5 拉丝收口方式对拉丝丝型的影响

随后，我们又对丝材质对于丝的形貌的影响进行了探究。以典型的“五花痔”肛口为例，首先，基于以下假设，由于作者本人是黄种人，自小拉丝就是黄色。由于没有看过其他人种拉丝，因此可合理假定：人种颜色与拉丝的颜色相对应。选择了目前地球典型的黑种人、白种人、黄种人和印第安人。他们具有着典型的黑色、白色、黄色和红色皮肤。因此，他们的丝的颜色也被设定为黑色、白色、黄色和红色。此外，为了增加丝颜色的丰富性以及探究未来多彩编丝工艺对丰富多彩裱花的拓展性，且假定存在一些特殊的非人类。我们选择了目前人类臆想的“哥布林”和“阿凡达（纳美人）”，作为绿丝和蓝丝的典型代表。如图所示，丝形只与痔型有关键决定性作用，并不会受丝的形成人种产生影响——即后者只可能决定颜色。

图 6 不同含痔人种的的拉丝表征

最后，我们将上述的工艺进行了示范性的研究，以来自五大洲拥有“五花痔”形态的四种人种，共同构建了一种双层裱花的经典圆柱体蛋糕。在立体式、多方位的协同工作当中，实现了“痔”能拉丝工艺在蛋糕制备当中的应用范式。由于目前尚不确定非人类丝的生理毒性及存在性，因此暂未将非人类丝用于裱花示范当中。

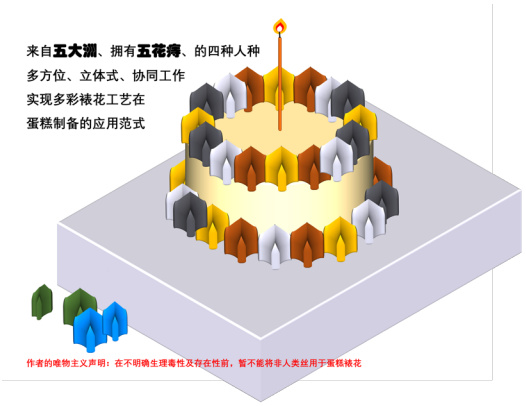

图 7 人工“痔”能蛋糕裱花应用实例

III. Conclusions / 结论

综上所述，在本研究当中我们以痔疮形貌可调性为假定前提，通过对人类拉丝过程进行深入探究，深入揭示了痔疮方位、生长周期、痔疮形状、动态拉丝过程和人种颜色所对于拉丝技术造成的影响。并在最终将该技术成功应用于蛋糕裱花应用当中，实现了多学科、跨学科的联合应用，并将仿生技术在机械成材制造当中进行了深入探究，为人工“痔”能蛋糕裱花具有重要的研究价值和应用场景。

IV. Materials and Methods /材料与方法

本研究中所有的仿真都是在 PowerPoint 2021 中完成的。丝的设定参数包括，棱台效果：宽度 20-200 磅，高度 20-200 磅，深度 20-200 磅。材质：金属材质。旋转角度：x/y/z 方向：0-360° 。

Acknowledgment

/ 致谢

感谢国家孜然科学基金（14414BS40）对本研究的资助。感谢来自 SHIT 主编的邀稿。

References

[1] L.I. Culda, E.S. Muncut, A. Komjaty, Rapid filament prototyping of a bionic hand, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 568 (2019) 012105. https://doi.org/10.1088/1757-899X/568/1/012105.
[2] R. Amin, S. Knowlton, A. Hart, Development and Manufacturing of a Controlled 3D Printed Bionic Hand, TH Wildau Eng. Nat. Sci. Proc. . 1 (2021). https://doi.org/10.52825/thwildauensp.v1i.11.
[3] M. Gilliam, D.B. Prest, Microbiology of feces of the larval honey bee, Apis mellifera, J. Invertebr. Pathol. 49 (1987) 70–75. https://doi.org/10.1016/0022-2011(87)90127-3.
[4] S. Carver, G.L. Stannard, A.M. Martin, Annual Review of Animal Biosciences The Distinctive Biology and Characteristics of the

Bare-Nosed Wombat (Vombatus ursinus), Annu. Rev. Anim. Biosci. 12 (2024) 135–160. https://doi.org/10.1146/annurev-animal-021022-042133.

[5] P.J. Yang, A.B. Lee, M. Chan, M. Kowalski, K. Qiu, C. Waid, G. Cervantes, B. Magondu, M. Biagioni, L. Vogelnest, A. Martin, A. Edwards, S. Carver, D.L. Hu, Intestines of non-uniform stiffness mold the corners of wombat feces, Soft Matter. 17 (2021) 475–488. https://doi.org/10.1039/d0sm01230k.

[6] J. van Houte, R.J. Gibbons, Studies of the cultivable flora of normal human feces, Antonie Van Leeuwenhoek. 32 (1966) 212–222. https://doi.org/10.1007/BF02097463.

[7] The Metamorphosis of Shit on JSTOR, (n.d.). https://www.jstor.org/stable/40547534?seq=1 (accessed March 2, 2026).

[8] B. Magondu, A.B. Lee, A. Schulz, G.C. Buchelli, M. Meng, C. Kaminski, P.J. Yang, S. Carver, D.L. Hu, Drying dynamics of pellet feces, Soft Matter. 19 (2023) 723–732. https://doi.org/10.1039/d2sm00359g.